

文件编号：ITSS-03-02-01

版 本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

运维服务能力管理计划

编制人：耿宁 编制时间：2025.7.3

审核人：常海霞 审核时间：2025.7.3

批准人：尹兆铨 审批时间：2025.7.3

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.7.3	V1.0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司	1
运维服务能力管理计划	1
1. 目的	5
2. 原则	5
3. 适用范围	5
4. 运维能力管理实施	5
4.1. 人员	5
4.1.1. 人力招聘计划	6
4.1.2. 人员储备计划	6
4.1.3. 人员备份计划	7
4.1.4. 人员培训及能力提升	7
4.1.5. 绩效考核	9
4.1.6. 能力评价	9
4.2. 资源	9
4.2.1. 运行维护工具	9
4.2.2. 服务台	9
4.2.3. 备件库	10
4.2.4. 服务知识	10
4.2.5. 最终软件库	10
4.2.6. 服务数据	11
4.3. 技术	11
4.4. 过程	11
4.4.1. 过程框架设计	11
4.4.2. 服务级别管理	12
4.4.3. 服务报告管理	12
4.4.4. 事件管理	12
4.4.5. 问题管理	13
4.4.6. 变更管理	13
4.4.7. 发布管理	13
4.4.8. 配置管理	13

4.4.9. 服务可用性和连续性管理	14
4.4.10. 容量管理	14
4.4.11. 信息安全管理	15
4.5. 交付	15
4.6. 应急	15
4.7. 质量	16
4.7.1. 运维服务质量内部评审	16
4.7.2. 运维服务质量管理评审	16
4.7.3. 客户满意度调查与分析	16
4.7.4. 项目客户投诉	16
5. 附则	17
6. 附件	17
7. 记录	17

1. 目的

为了分解部门工作目标，细化部门工作内容，规范员工工作行为，充分发挥员工工作积极性和能动性，现制定运维服务能力管理计划。

在公司的总体战略规划要求下，在2025年7月-2026年6月，运维收入计划增长率为10%，为实现这一目标，必须保证我们的运维服务能力有效进行，保障完成人员、资源、技术、过程四要素、应急交付和质量管理要求各项指标。

2. 原则

1. 战略对齐与价值导向：确保运维服务能力规划与公司年度业务目标和发展战略紧密结合，所有投入应聚焦于支撑核心业务和创造可衡量的价值。
2. 资源前瞻规划与动态优化：根据业务预测与容量规划，对人、财、物、技术等资源进行前瞻性的预算与配置，并在年度执行中根据实际情况进行动态调整与优化，确保资源投入的精准与高效。
3. 技术前瞻性与平台化建设：关注行业技术发展趋势，规划并投入具有前瞻性的工具平台建设，推动自动化、智能化运维落地，以技术手段提升服务效率与可靠性。
4. 过程闭环与持续优化：建立并巩固从设计、交付到运营改进的端到端流程闭环，明确年度流程优化重点，确保各项服务活动可管理、可度量、可追溯、可优化。
5. 合规性与风险可控：所有运维活动需符合内外部合规要求，并将风险管理嵌入服务设计与交付全过程，确保服务运营的合规、稳定与安全。

3. 适用范围

公司运维服务的全过程。

4. 运维能力管理实施

4.1. 人员

2025年1-6月，伴随运维业务的迅速扩展及一定程度的人员流动，公司运维板块一度面临人力资源结构性短缺与储备不足的挑战。为保障运维服务体系持续

稳定与高效运作，公司将系统评估人力资源需求，审慎制定并实施系统化的人力资源储备与发展规划。

针对当前制度管理中存在的薄弱环节，公司将着力推进相关管理机制的优化与完善工作。在人力资源储备方面，将综合考量员工离职率、业务增长趋势及技术演进方向等多重因素，通过内外部协同、多渠道引进的方式强化人才梯队建设。具体举措包括：系统性收集与整合内外部人才信息，逐步构建动态化、系统化的人才储备库；强化人才能力的量化评估与岗位适配管理，建立健全层次分明、持续优化的人才培养与接替机制，为运维业务高质量发展提供坚实的人才支撑。

根据运维相关部门运维工作任务目标和工作重点安排，并结合公司年度人力需求规划完成人力需求估算。

4.1.1. 人力招聘计划

预计招聘软件运维工程师与研发工程师各1人，共计2人。招聘计划如表4-1所示。

设定招聘到岗率年度考核目标为不低于90%，计算公式为：年度招聘运维人员及时到岗总人数/年度招聘运维总人数*100%计算。该指标每年考核一次。

表 4-1 运维相关人才招聘计划

序号	招聘岗位	工作地点	拟招聘人数	学历要求	入职日期
1.	软件运维工程师	天津市	1	专科及以上学历	2025年12月
2.	研发工程师	天津市	1	专科及以上学历	2026年2月

4.1.2. 人员储备计划

为加强项目管理力量，计划从现有运维工程师团队中，内部选拔储备2名运维项目经理，储备计划如表4-2所示。

设定人员储备完成率的年度目标为不低于90%。该指标的具体计算公式为：实际储备人数/计划储备人员总数*100%。

表 4-2 运维相关人员储备计划

岗位	来源及条件	方式及数量	储备措施	建立日期	完成日期
运维项目经理	2年以上运维经验 一线运维工程师	内部遴选2人	内部储备：从现有运维工程师选拔	2025年9月底前确定 储备对象	2025年12月底前 到岗任职

4.1.3. 人员备份计划

人员备份工作由人力部负责开展，根据公司年度经营计划和战略发展目标，2025年7月份公司通过对运维部经理、运维项目经理、软件运维工程师、研发项目经理4个运维关键岗位人员进行AB岗备份，以解决因A岗由于休假、请假等原因不在岗时，由熟悉A岗业务的B岗代替其工作。具体备份计划如图4-3所示

表 4-3 人员管理备份计划

编号	A岗	B岗	计划时间
1.	运维部经理	运维项目经理	2025年9月
2.	运维项目经理	运维实施工程师	2025年12月
3.	软件运维工程师	运维实施工程师	2026年1月
4.	研发项目经理	研发工程师	2026年3月

4.1.4. 人员培训及能力提升

通过培训，可以提高员工的综合素质，促使员工操作技能和职位得到更高的提升；搭建员工学习新技术和新方法的平台，并创造机会让员工将所学的知识应用于工作实践，以确保公司收益增长，促进公司稳步发展；根据工作需要，组织员工参加各种资质或从业资格的培训考试，获得相应的资质或资格证书。

公司人力部根据预算和培训要求，仔细获取各个部门、各个岗位的培训需求，制定培训计划，并完成培训计划的实施。要求培训完成率≥95%，具体完成率按累计培训课程数/计划培训课数*100%计算，每月考核一次，人员培训计划如表4-4所示。

表 4-4 人员管理培训计划

编号	培训内容	培训对象	培训人员	培训费用	时间
1.	ITSS标准理解与应用	运服务相关人员	外聘	5000	2025年7月
2.	硬件运维服务技能	运维部全员	耿宁	0	2025年7月
3.	新员工入职培训	公司全员	各模块负责人	0	2025年9月
4.	公司核心产品介绍	公司全员	耿宁	0	2025年9月
5.	测试用例编写规范	运维部、研发部	耿宁	0	2025年9月

6.	运维服务服务知识	全体运维人员	耿宁	0	2025年9月
7.	运维服务规范讲解	各相关部门	耿宁	0	2025年9月
8.	高级开发培训	研发部全员	刘书峰	0	2025年10月
9.	代码质量审查规范	研发部全员	刘书峰	0	2025年10月
10.	数据安全常识及应对	运维项目经理、网络工程师	耿宁	0	2025年10月
11.	服务台管理制度培训	服务台全员	耿宁	0	2025年10月
12.	应急管理制度培训	运维项目经理	耿宁	0	2025年10月
13.	ITSS深度培训	运服务相关人员	外聘	0	2025年10月
14.	运维工具使用指南	运维部全员	耿宁	0	2025年11月
15.	新员工入职培训	公司全员	各模块	0	2025年12月
16.	公司核心产品介绍	公司全员	刘瑞	0	2025年12月
17.	流行数据库运维技巧	运维部、研发部	耿宁	0	2025年12月
18.	项目经理技能培训	部分人员	外聘	5000	2025年12月
19.	运维服务工具使用进阶	运维部全员	耿宁	0	2025年12月
20.	运维服务规范化培训	运维部全员	耿宁	0	2026年1月
21.	网络安全建设	运维项目经理、网络工程师	耿宁	0	2026年1月
22.	交付管理制度培训	运维部全员	耿宁	0	2026年1月
23.	运维服务制度宣贯	各相关部门	耿宁	0	2026年1月
24.	高级研发技术培训	研发部全员	刘书峰	0	2026年2月
25.	代码质量审查规范	研发部全员	刘书峰	0	2026年2月
26.	新员工入职培训	公司全员	各模块负责人	0	2026年3月
27.	公司核心产品介绍	公司全员	耿宁	0	2026年3月
28.	数据安全常识及应对	运维项目经理、网络工程师	耿宁	0	2026年3月
29.	产品测试用例编写规范	运维部、研发部	耿宁	0	2026年3月
30.	运维服务服务知识	全体运维人员	耿宁	0	2026年3月
31.	服务台管理制度培训	服务台全员	耿宁	0	2026年3月
32.	应急响应规范与应急预案培训	运维项目经理	耿宁	0	2026年3月
33.	Vue前端框架介绍	研发部全员	耿宁	0	2026年5月

34.	新员工入职培训	公司全员	各模块负责人	0	2026年6月
35.	公司核心产品介绍	公司全员	刘瑞	0	2026年6月
36.	高级开发培训	研发部全员	刘书峰	0	2026年6月

4.1.5. 绩效考核

每季度在运维部会议上公开绩效考核成绩，让员工更加清楚自己的绩效情况，做到公平、公正、公开。要求绩效考核合格率≥95%，具体合格率按绩效考核合格人数/参与考核人员总数*100%计算。

4.1.6. 能力评价

每季度在运维部会议上公开能力评价结果，让员工更加清楚自己的能力情况，做到公平、公正、公开。人员能力合格率≥95%，具体合格率按人员能力合格人数/参与能力评价人员总数*100%计算。

4.2. 资源

总结2025年1-6月运维服务工作中资源情况，发现我们还存在不少可以优化的地方，针对运维工具、服务台、备件库、服务知识、最终软件库和服务数据方面进行改进。

4.2.1. 运行维护工具

运维工具在2025年7月-2026年6月的应用需要加强以下几个方面的工作：

- 1. 加强流程管理工具的改进工作：对于驻场服务项目，本年度要重点收集使用意见，对工具进行改进，提高工具的实用性；
- 2. 继续加强自动化监控管理工具的应用：部分有条件的项目，已经上线自动化监控管理工具，需要对运维部的主要运维工程师加强自动化监控管理工具的培训，提升操作能力。
- 3. 运维工具至少自评估一次。

4.2.2. 服务台

针对客户投诉，2025年7月-2026年6月规划做出更好的要求：

1. 优化客户满意度调查，做好对客户的服务，确保客户满意度 ≥ 95.5 分。
2. 对服务台日常工作记录的完整性，用户评价记录的完整性等指标进行评价改进。
3. 针对客户投诉，规划做出更好的要求，要求每个客户投诉都要进行当天有效处理，投诉24小时内有效处理率100%。
4. 成功回访事件数占事件总数的比例，2025年7月-2026年6月规划成功回访事件覆盖率目标应达到60%。

4.2.3. 备件库

为确保运维服务的连续性与应急响应效率，公司将加强对备件库的标准化管
理。备件管理工作的考核以季度为周期开展，核心指标为备件准确率，目标值为
不低于95%，准确率按备件准确数量/备件总数量 $\times 100\%$ 计算。该指标旨在确保
库存台账与实际物资一致，支持运维团队快速精准地获取所需备件，切实提升服
务保障能力。

4.2.4. 服务知识

2025年1-6月在服务知识维护和利用方面有了较大的提高，也为运维工作的
效率、质量的提高起到很好的支撑作用，但在服务知识入库审核、服务知识的覆
盖面等方面还存在不足。2025年7月-2026年6月规划在服务知识覆盖面、知识入
库审核等多个方面进行优化完善。

2025年7月-2026年6月的服务知识利用率将提高，加强服务知识有效性审核，
提高服务知识利用率。每季度知识利用率需达到 $\geq 90\%$ ，利用率按实际被应用的
知识条目数量/知识总条目数量 $\times 100\%$ 计算。

4.2.5. 最终软件库

为规范软件资源管理、保障系统稳定运行，公司拟制定《最终软件库管理制
度》，明确功能测试、安全漏洞扫描、兼容性验证等为必检项目，所有软件须全
部达标后方可正式入库。公司设立专职审核团队，负责对拟入库软件开展全流程

质量把关，完整留存测试报告及审核记录，确保过程可追溯、责任可落实。

通过严格执行该标准，公司致力于实现软件库中资源的持续高可用性，年度软件可用率目标设定为不低于**95%**，可用率按实际被应用的知识条目数量/知识总条目数量*100%计算。

4.2.6. 服务数据

为提升运维数据的规范性与一致性，公司将制定并推行《服务数据管理制度》，明确监控数据、故障记录、工单处理流程等各类数据的录入格式、字段定义及必填项规范。该制度将作为数据采集工作的基本依据，为实现数据驱动决策奠定基础。

公司将组织运维人员参与专项培训，结合真实案例深入讲解标准要求与操作流程，并对参训人员进行考核，实行持证上岗机制，确保其熟练掌握数据采集标准后方可参与实际工作，从源头提升数据质量。通过上述措施，致力于将整体服务数据的采集准确率提升至**99%**以上，准确率按服务数据的准确数量/服务数据总数*100%计算，每年考核一次。

4.3. 技术

根据公司2025年7月-2026年6月度经营计划部署，为系统化应对生产运维过程中现存及潜在的技术挑战，我部已建立起软件研发产品化的常态化机制。该机制旨在通过对重点、难点技术问题开展专题研究与技术攻关，形成可落地、可推广的技术实施方案与解决方案，从而有效提升运维工作效率与服务质量，持续增强用户满意度。具体技术研发目标、重点项目及实施计划见《运维研发规划》

4.4. 过程

4.4.1. 过程框架设计

2025年7月-2026年6月，过程框架设计管理工作将重点推进框架的持续优化与迭代。依据前期调研及运行反馈，以季度为周期对现有过程框架进行评估与动态调整。例如，为高效响应紧急业务软件上线需求，将专门设计并增设“快速审核通道”，明确简化的审核流程与权责分工，精简冗余及非必要环节，在保障质

量与合规的前提下，显著提升紧急需求的响应与交付速度

4.4.2. 服务级别管理

2025年7月-2026年6月，服务级别管理工作将重点强化服务级别协议（SLA）的常态化监测与执行力度。要求各项目在运维过程中，对所有影响服务级别指标达成的事件进行完整跟踪与记录，并依据协议要求，按月量化计算各项关键指标数值。相关统计结果与达标情况需定期在服务报告中予以正式发布，以便各方清晰掌握服务水平现状，并为持续的服务优化提供数据支撑。

4.4.3. 服务报告管理

2025年7月-2026年6月，服务报告管理工作将重点围绕以下两方面深入开展：

1. 强化服务事件的精细化统计与深度分析：加强对各运维对象事件与性能状况的系统化统计，注重对统计数据的多维度分析与解读，并基于分析结果提出明确改进建议，应避免简单罗列数据的流水账式记录，突出报告的分析性与决策支持价值；
2. 增加项目运行状况的综合总结：在每月服务报告末章增设项目运行整体综述，系统梳理当月运维基本情况，重点归纳典型问题与风险隐患，并对该月项目运行状态做出结论性评价，旨在为项目管理与客户决策提供清晰、结论性的参考依据。

4.4.4. 事件管理

2025年7月-2026年6月，事件管理工作将重点围绕以下两方面进行深化与优化：

1. 加强事件记录的深度分析与价值挖掘：对事件记录开展多维度、体系化的分析，深入识别事件背后的根本原因、影响范围和发生规律，为服务改进、资源规划及经营管理决策提供更加全面和精准的数据支持；
2. 优化事件分类机制：对现有事件单分类模式进行系统性改进，建立更灵活、更精细的多维度分类体系，提升事件统计与分析的可定制性和可扩展性，以满足不同层面的管理洞察与报表需求。

4.4.5. 问题管理

1. 强化流程间协同机制：重点加强问题管理流程与事件管理、服务级别管理（SLA）等流程的有效互动与信息共享，建立常态化联动机制，确保重大事件可及时转化为问题记录，并通过根本原因分析推动服务改进，从而全面提升问题管理在风险预防与决策支持中的价值赋能。
2. 推动问题管理流程持续改进：系统梳理并分析各项目组在问题流程实践中存在的差异与短板，针对流程依从性、分类一致性、解决时效性等关键环节进行持续优化，建立闭环改进机制，提升问题管理的整体成熟度和运行效率。

4.4.6. 变更管理

2025年7月-2026年6月，变更管理工作将重点提升变更过程的规范性与安全性，核心任务如下：

1. 强化变更记录的完整性与准确性：严格落实变更文档的标准化，确保每次变更均完整记录变更原因、实施方案、测试结果及回退计划等关键要素，为审计与复盘提供可靠依据。
2. 加强变更过程可控性与回退计划监督：建立变更回退计划的专项质量审查机制，将其作为变更审批的前置必要条件，杜绝因回退计划缺失或不可行导致的运维风险，切实保障变更失败后系统可快速恢复至稳定状态。

4.4.7. 发布管理

2025年7月-2026年6月，发布管理工作将重点强化实施方案的质量管控，确保发布过程的可靠性与稳定性。核心举措包括建立发布方案标准化评审机制，对实施方案的清晰性、可操作性和回退可行性进行严格审查，杜绝因方案描述含糊、步骤缺失或权责不清导致的发布失败或业务风险。通过细化方案模板、明确关键检查项及推行质量门禁，全面提升发布实施的可预测性与一次成功率。

4.4.8. 配置管理

2025年7月-2026年6月，配置管理工作将重点围绕配置数据库（CMDB）的准确性与有效性开展系统化提升，核心工作方向如下：

1. 优化配置库结构与标准化：针对部分项目组配置库结构设计不合理、配置项属性缺失或无法填写的问题，将制定并推行统一的配置模型设计规范与属性定义标准，加强建库前期的技术指导与审核，确保配置项信息完整、结构清晰、可维护性强。
2. 提升配置信息及时性与账实一致性：建立配置信息更新闭环管理机制，强化与变更、发布等流程的联动，确保配置项信息随实际环境变化实时同步。同时，引入自动化发现工具辅助人工维护，并开展定期与专项审计，重点排查和整改“账实不符”问题，逐步提升配置数据准确率。

4.4.9. 服务可用性和连续性管理

2025年7月-2026年6月，服务可用性与连续性管理工作将围绕提升系统可靠性与应急响应能力重点展开，核心目标与措施如下：

1. 强化系统监控与高可用保障：完善常态化监控预警机制，明确当服务可用率低于98%时，须立即触发根本原因分析及整改流程，形成事件-问题-改进的闭环管理，持续提升服务可用性水平。
2. 优化用户端故障反馈机制：统一并完善多个故障反馈入口（如在线表单、服务热线、监控集成告警等），简化上报流程，加强页面和路由提示，确保用户可快速、便捷地提交故障信息，减少上报障碍。

建立专业7×24小时故障响应团队：组建专职轮岗保障团队，明确值班职责与升级机制，配备完备的应急工具与服务知识，实现全天候故障快速响应与协同处置，最大限度减少业务中断时长。

4.4.10. 容量管理

2025年7月-2026年6月，系统容量管理工作将重点构建以事件驱动、数据为基的持续优化机制，具体计划如下：

1. 深化容量事件分析溯源：对所有因容量不足或规划不合理引发的事件进行完整记录与深度分析，详细涵盖事件根本原因、业务影响范围及所采取的应急与根本解决措施，形成结构化分析案例库，为容量规划提供数据支撑。
2. 建立季度容量复盘与策略优化机制：每季度组织召开容量管理专题分析会，系统性总结阶段内容容量相关事件的经验教训，评估当前容量管理策略与流程

的有效性，并基于业务趋势与数据洞察持续优化容量预测模型和管理流程。

4.4.11. 信息安全管理

2025年7月-2026年6月，信息安全管理工作的开展将聚焦于人员能力与制度遵从两大核心领域，具体计划如下：

1. 深化信息安全工具技能培训：在运维部内部深入开展信息安全防护工具的专项培训，重点提升人员对安全工具的操作熟练度与实战应用能力，强化整体信息安全防护水平，最大限度杜绝因技能不足导致的低级安全事件。
2. 强化安全法规与制度宣贯执行：针对新颁布的信息安全相关法律法规及公司内部制度，及时组织专项培训与考核，确保全员清晰理解并严格遵循现行安全要求，持续提高合规意识和风险防范能力。

4.5. 交付

公司已依据GB/T 28827.2-2012《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》建立并发布《交付管理制度》，明确涵盖交付策划、实施、检查与改进等环节要求。本周期内须严格依照制度加强对交付过程的全方位管控，通过建立有效的管理机制，系统性提升公司整体服务交付能力，确保达成SLA中规定的例行操作、响应支持、优化改善及调研评估等各类服务目标。

2025年7月-2026年6月将重点推进该制度的优化工作，基于现行交付管理制度及SLA要求，深入分析客户需求，科学制定与客户期望和项目特点相匹配的交付方案。

4.6. 应急

公司已按GB/T 28827.3-2012《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》制订并发布《组织级应急管理制度》。2025年7月-2026年6月需严格按制度要求组建与业务类型及项目特性相适应的应急响应团队，针对不同风险场景编制完善的应急预案，定期组织应急演练并详细记录演练过程与结果，持续验证应急响应机制、团队协作与预案的有效性，确保在突发情况下能够迅速、有效应对。

4.7. 质量

4.7.1. 运维服务质量内部评审

审核运维服务活动及其结果是否符合策划的安排，确保ITSS运维服务能力管理体系的有效性。

运维服务能力内审由质量部负责组织实施。

4.7.2. 运维服务质量管理评审

管理评审目的是对公司ITSS运维服务能力管理体系进行系统评审，识别并确定各种改进的机会和需要，确保ITSS运维服务能力管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

运维服务能力管理评审由总经理组织实施。

4.7.3. 客户满意度调查与分析

对客户反馈意见进行收集和分析（包括满意度调查结果和客户投诉意见），了解客户意见和需求，为改进提供依据。客户满意度调查每年度开展一次。

日常工作中，通过对运维服务项目出现的客户投诉，客户部收集服务提供过程中存在的投诉问题，及时将问题反馈到质量部，调查不符合原因，责令相关部门采取纠正措施，确保客户的投诉及时解决。每年度项目客户投诉次数不得超过2次。

2025年7月-2026年6月客户满意度平均分需达到95.5分以上。组织级的质量保证计划及报告需按时完成。

4.7.4. 项目客户投诉

为有效管控运维服务质量，公司建立客户投诉管理机制。本年度客户投诉控制指标为≤2次。

质量部负责投诉的受理登记、调查核实与跟踪验证，运维部及相关责任部门配合进行原因分析与整改落实。投诉处理完毕后，相关资料归档保存，并作为服务质量改进的输入依据。

质量部每年度对客户投诉情况进行统计分析，确保投诉处理及时率与闭环率

达到100%，持续提升客户满意度。

5. 附则

1. 本制度最终解释权和修订权归质量部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

6. 附件

无

7. 记录

无